

Nama: Carlos Fadellilah Rama

Kelas: TI-1H

Matkul: RPL

Scrum adalah sebuah kerangka kerja (*framework*) yang digunakan untuk mengelola pengembangan produk yang kompleks, terutama dalam pengembangan perangkat lunak. Scrum tidak memberikan instruksi langkah demi langkah yang kaku, melainkan menyediakan struktur yang fleksibel agar tim bisa beradaptasi dengan perubahan dengan cepat.

Prinsip utamanya adalah empirisme, di mana keputusan dibuat berdasarkan pengalaman dan bukti nyata, bukan sekadar prediksi di awal proyek.

1. Peran dalam Scrum (*Scrum Roles*)

Dalam satu tim Scrum, biasanya terdapat tiga peran utama yang bekerja sama:

- **Product Owner:** Bertanggung jawab memaksimalkan nilai produk dan mengelola *Product Backlog* (daftar fitur atau tugas yang harus dikerjakan).
- **Scrum Master:** Bertindak sebagai pelatih yang memastikan tim memahami dan menerapkan nilai-nilai Scrum, serta membantu menghilangkan hambatan kerja tim.
- **Developers:** Anggota tim yang memiliki keahlian teknis untuk mengerjakan unit pekerjaan dalam setiap siklus.

2. Alur Kerja Scrum (*Scrum Events*)

Scrum bekerja dalam siklus pendek yang disebut Sprint, yang biasanya berlangsung selama 1 hingga 4 minggu.

- **Sprint Planning:** Pertemuan di awal Sprint untuk menentukan apa yang akan dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya.
- **Daily Scrum:** Pertemuan singkat harian (sekitar 15 menit) untuk menyinkronkan aktivitas dan membuat rencana untuk 24 jam ke depan.
- **Sprint Review:** Dilakukan di akhir Sprint untuk mendemonstrasikan hasil kerja (inkremen) kepada pemangku kepentingan.
- **Sprint Retrospective:** Pertemuan internal tim untuk mengevaluasi apa yang berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki di Sprint berikutnya.

3. Artefak Scrum (*Scrum Artifacts*)

Ada tiga poin utama yang dihasilkan atau dikelola dalam Scrum:

1. **Product Backlog:** Daftar prioritas semua fitur, fungsi, dan persyaratan yang dibutuhkan dalam produk.

2. Sprint Backlog: Daftar tugas spesifik yang dipilih dari Product Backlog untuk diselesaikan selama Sprint berjalan.
3. Increment: Versi produk yang sudah "Selesai" (*Done*) dan dapat digunakan, yang dihasilkan pada akhir setiap Sprint.

4. Keunggulan Menggunakan Scrum

- Transparansi: Semua orang tahu apa yang sedang dikerjakan dan apa masalah yang dihadapi.
- Fleksibilitas: Tim bisa mengubah prioritas di setiap awal Sprint baru jika ada perubahan kebutuhan pasar.
- Kualitas Terjaga: Karena ada evaluasi rutin (Review dan Retrospective), kesalahan dapat dideteksi lebih dini.

5. Peran dalam Scrum (*Scrum Roles*)

Dalam satu tim Scrum, ada tiga peran utama yang masing-masing memiliki tanggung jawab krusial:

- Product Owner (PO): Orang yang mewakili suara klien atau pengguna. Ia bertanggung jawab menentukan fitur apa saja yang paling penting untuk dikerjakan terlebih dahulu.
- Scrum Master: Fasilitator yang memastikan tim memahami aturan Scrum. Ia bertugas menghilangkan hambatan yang mengganggu produktivitas tim.
- Developers: Tim teknis (programmer, desainer, tester) yang mengerjakan tugas-tugas teknis hingga menjadi produk yang fungsional.

6. Contoh Proyek: Sistem Manajemen Kafe

Sebagai contoh nyata yang relevan dengan pengembangan perangkat lunak, mari gunakan proyek Pembangunan Aplikasi Pemesanan Kafe Berbasis Mobile.

Daftar Fitur (*Product Backlog*):

1. Sistem login pelanggan.
2. Menu digital dengan kategori makanan/minuman.
3. Fitur keranjang belanja dan *checkout*.
4. Notifikasi status pesanan ke dapur.

7. Contoh Tugas Setiap Role dalam Proyek Tersebut

Berikut adalah pembagian tugas (*action item*) yang dilakukan setiap peran dalam proyek aplikasi kafe tersebut:

A. Product Owner

- Tugas: Menyusun daftar fitur aplikasi kafe.

- Deskripsi Kerja: PO memutuskan bahwa fitur "Menu Digital" lebih penting daripada fitur "Member Card" untuk rilis pertama. Ia berkomunikasi dengan pemilik kafe untuk memastikan tampilan menu sesuai dengan kebutuhan bisnis.

B. Scrum Master

- Tugas: Memfasilitasi pertemuan harian (*Daily Stand-up*).
- Deskripsi Kerja: Saat Developer merasa kesulitan karena server database sering *down*, Scrum Master akan turun tangan untuk mencari solusi atau berkoordinasi dengan tim infrastruktur agar hambatan tersebut hilang dan tim bisa lanjut coding.

C. Developers (Misal: Programmer Java/Mobile)

- Tugas: Melakukan pengodean (*coding*) fitur.
- Deskripsi Kerja: Programmer mengambil tugas dari *Sprint Backlog* (misal: "Membuat fungsi login"). Ia menulis kode Java, melakukan *testing* secara mandiri, dan memastikan fitur tersebut berjalan tanpa *bug* di akhir masa Sprint agar bisa didemonstrasikan.